ERP Ze Tech

Documento de Requisitos de Produto (PRD)

ERP Ze Tech

Versão	2.0 (substitui a 1.0 de 16/10/2026)
Data	21/10/2026
Situação	Baseline do produto na `main` em 21/10/2026, com as entregas em revisão (PRs 91 a 94) marcadas à parte
Repositório	felipeaugusantos/erpzetech
Documento par	TRD — Requisitos Técnicos (versão 2.0)

Sumário

1. Visão geral
2. Objetivos e indicadores de sucesso
3. Público e perfis de usuário
4. Escopo do produto por módulo (requisitos funcionais)
5. Fluxos principais
6. Requisitos não funcionais
7. Premissas, restrições e fora de escopo
8. Roadmap por fases
9. Riscos, dependências e decisões em aberto
10. Glossário

> **Como ler este documento.** Cada requisito tem um identificador (RF-…), uma prioridade (P0 a P3) e a situação real no código em 21/10/2026: **Implementado** funciona e está testado; **Parcial** existe com limitações descritas; **Em revisão** está pronto em pull request aberto, ainda não na `main` nem aplicado no banco; **Planejado** ainda não existe; **Bloqueado** depende de algo externo. A situação vem do `roadmap.md`, dos documentos de escopo em `docs/` e do código. Metas numéricas de sucesso são propostas para validação do dono do produto, não medições.

> **O que mudou desde a versão 1.0 (16/10/2026).** Entraram na `main`: importação por planilha (Fase 1), importação de extrato OFX, o módulo **Pet shop e clínica veterinária** (Fases 1 a 4, incluindo trabalho sem internet), login por usuário, módulos sem CNPJ e liberações pela equipe Ze Tech, link de acesso do assinante, menus e dashboards por ramo, máscaras de campos, busca de endereço pelo telefone no delivery, CNPJ alfanumérico na empresa e no cadastro, e as melhorias da locação (vistoria, manutenção, cobrança na devolução). Em revisão: CNPJ alfanumérico nas notas fiscais (#91), Reforma Tributária IBS/CBS fase 1 (#92), mensagens ao tutor (#93) e receituário e documentos da clínica (#94).

1. Visão geral

1.1 O que é

O ERP Ze Tech é um sistema de gestão (ERP) em nuvem, no modelo SaaS multiempresa, criado para a operação de lojas de materiais de construção — do balcão pequeno às redes com várias filiais e depósitos. A mesma plataforma atende também **restaurantes e lanchonetes**, **assistência técnica**, **locação de equipamentos** e **pet shops e clínicas veterinárias**, liberados pelo ramo ou pelo CNAE da empresa (ou escolhidos à mão por quem ainda não tem CNPJ). A equipe da Ze Tech opera um painel próprio de gestão dos clientes (planos, cobrança, notas emitidas e uso).

O fluxo central do produto é: **Cliente → Orçamento → Aprovação → Pedido → Reserva de estoque → Separação → Conferência → Entrega (inclusive parcial) → Financeiro**, com nota fiscal em cada ponto em que a lei exige. No pet shop e na clínica, o fluxo é **Tutor e pet → Agenda → Atendimento (banho, tosa, consulta, vacina, exame) → Cobrança no caixa**, com prontuário, vacinas, exames e documentos da clínica.

1.2 Problema

- Lojas de material de construção vendem em unidades diferentes das compradas (rolo/metro, caixa/m², palete/saco), em obras, com entrega parcial ao longo de semanas. Sistemas genéricos tratam isso mal.
- O balcão não pode parar: a internet cai e a venda continua. O dinheiro já foi recebido no caixa quando a conexão volta. O mesmo vale para o veterinário que atende numa propriedade rural sem sinal.
- A operação fiscal (NF-e, NFS-e, NFC-e) é obrigatória, varia por estado e tem rejeições que precisam ser acompanhadas. Em 2026 ela ganhou o CNPJ alfanumérico e os tributos da Reforma Tributária (IBS, CBS e Imposto Seletivo).
- Redes precisam separar o que cada filial e cada perfil de usuário pode ver e fazer, com rastro de quem alterou o quê. Na clínica, o prontuário só pode ser lido e escrito pelo veterinário, e cada leitura fica registrada.
- Pet shops e clínicas pequenas vivem de agenda, de lembrar o tutor (vacina, retorno, aniversário) e de cobrar serviço e produto juntos.

1.3 Proposta de valor

Para	Valor
O dono / gestor	Visão única de vendas, margem, estoque, contas e entregas por filial; auditoria de alterações; permissões por perfil; dashboard próprio para cada ramo (loja, restaurante, clínica e pet shop).
O balcão	Frente de caixa em tela cheia operada pelo teclado, que continua vendendo sem internet e não duplica venda ao reconectar.
O estoque e a logística	Reserva, separação, conferência por leitura de código de barras, romaneio, entrega parcial com saldo por item e app do motorista.
O financeiro e o contador	Contas a receber e a pagar, caixa por operador, notas fiscais com acompanhamento de rejeições, painel fiscal por loja e preparo para a Reforma Tributária.
A recepção do pet shop e da clínica	Agenda de banho, tosa e consulta sem sobreposição; cobrança de serviço e produto no mesmo caixa; lista de quem chamar hoje, com a mensagem de WhatsApp pronta.

Para	Valor
O veterinário	Prontuário imutável com adendos, vacinas com lote e reforço, exames preenchidos só com número, anexos de imagem e laudo, documentos (receita, atestado, termo) e trabalho sem internet com dados criptografados no notebook.
A Ze Tech	Cobrança por plano, filiais extras, implantação, liberação de módulos e visão de uso de cada cliente.

2. Objetivos e indicadores de sucesso

2.1 Objetivos do produto

1. Cobrir toda a operação comercial e logística de uma loja de materiais de construção em um só sistema.
2. Não perder venda nem atendimento: balcão, salão, delivery e consultório resistem à falta de internet e a reenvios.
3. Isolar dados entre empresas, filiais e perfis, com rastro de auditoria — e proteger o dado clínico com acesso só do veterinário.
4. Fechar o ciclo fiscal e de recebimento no balcão (NFC-e, Pix, boleto, TEF e conciliação) e acompanhar as mudanças da legislação (CNPJ alfanumérico, IBS/CBS).
5. Reduzir o custo de implantar um cliente novo (importação por planilha, módulos liberados sem CNPJ, link próprio de acesso).
6. Atender pet shops e clínicas veterinárias de ponta a ponta, da agenda ao prontuário e ao contato com o tutor.

2.2 Indicadores propostos (a validar)

Indicador	Como medir	Meta proposta
Vendas de balcão sem duplicidade	Vendas com a mesma chave de operação gravadas mais de uma vez	0
Operações offline recusadas e esquecidas	Itens da fila (caixa, salão, delivery, clínica) com erro há mais de 24 h sem decisão do operador	0
Notas fiscais com pendência aberta	Notas rejeitadas, em contingência ou sem retorno há mais de 15 min na tela de pendências	Tratadas no mesmo dia
Tempo de implantação de um cliente	Do cadastro da empresa à primeira venda registrada	Reduzir com importação por planilha e módulos liberados
Vazamento entre empresas	Testes de isolamento no CI e verificação periódica de papéis	0 achados
Cobertura de auditoria	Alterações de preço, desconto, estoque, financeiro e fiscal com autor registrado	100% das tabelas sensíveis
Leituras do prontuário sem registro	Acessos ao prontuário, exames, anexos e documentos sem linha na auditoria de acessos	0
Faltas na agenda do pet shop	Agendamentos marcados como "faltou" sobre o total, antes e depois da confirmação por mensagem	Reduzir (a medir após o piloto)
Tutores chamados no prazo	Itens das listas de contato (retorno, reforço de vacina, aniversário) tratados em até 7 dias	A definir com o piloto

3. Público e perfis de usuário

O acesso é por perfil (papel). Um usuário pode ter mais de um. O banco aplica a tabela de papéis; a interface apenas reflete. Desde a versão 1.0, o **login é pelo usuário** dentro da empresa (e não mais pelo e-mail) e a empresa tem um **link próprio** que abre a tela de entrada com a sua marca.

Perfil	Quem é	O que faz no sistema
Administrador	Dono ou responsável pela conta	Tudo da empresa, incluindo dados fiscais da empresa e filiais, usuários, perfis e redefinição de senha da equipe.
Gestor	Gerente da loja ou rede	Aprova e cancela pedidos, autoriza descontos, vê auditoria, configura impostos e NFC-e; vê todas as filiais.
Vendedor	Atendente de balcão e de obra; recepção do pet shop	Cria orçamentos e pedidos, emite nota do balcão, acompanha comissão; agenda banho, tosa e consulta.
Caixa	Operador da frente de caixa	Vende no balcão, abre e fecha o caixa, recebe, emite NFC-e/NF-e do balcão; cobra atendimentos do pet shop.
Estoquista	Separação e conferência	Separa e confere pedidos, ajusta estoque e inventário, lança lotes.
Comprador	Compras	Cotações, pedidos de compra, sugestão de reposição, entrada por XML.
Financeiro	Contas e conciliação	Contas a receber e a pagar, baixas, notas fiscais, eventos de pagamento, comissões do pet shop.
Logística	Planeja entregas	Planeja entregas e rotas, agenda e reagenda.
Motorista	Entrega em campo	Só inicia a rota e registra sucesso ou insucesso da própria entrega, pelo celular.
Garçom	Salão do restaurante	Mesas, comandas, lançamento de itens; sem acesso às demais telas.
Cozinha	Preparo	Fila de preparo em tempo real; sem acesso às demais telas.
Profissional	Banhista, tosador, groomer	Só a própria agenda e o andamento dos próprios atendimentos; sem acesso à loja.
Veterinário	Médico(a) veterinário(a) com CRMV cadastrado	Atende, escreve e lê o prontuário, aplica vacina, abre exames, anexa arquivos, emite documentos; trabalha sem internet. Perfil restrito: não vê a loja.
Operador Ze Tech	Equipe da Ze Tech	Painel de clientes, planos, cobrança, notas emitidas, liberação de módulos e tempo real das lojas.

> **Regras de filial.** Administrador, gestor e usuário sem filial vinculada veem todas as filiais; os demais veem só a própria. Decisão do dono, aplicada no banco. **Regra do prontuário:** nem o administrador nem o gestor leem o texto clínico; só o veterinário, pelas funções da clínica. A gestão vê apenas a auditoria de acessos (quem abriu o quê), sem o conteúdo.

4. Escopo por módulo (requisitos funcionais)

Prioridade: P0 imprescindível, P1 alta, P2 média, P3 baixa. A situação segue a legenda da página anterior; "Em revisão" traz o número do pull request.

4.1 Plataforma, acesso e empresa

ID	Requisito	Prioridade	Situação
RF-001	Multiempresa: cada empresa vê só os seus dados; toda entidade operacional carrega empresa (e filial, quando aplicável).	P0	Implementado
RF-002	Cadastro e entrada de usuários; quem se cadastra sozinho passa pelo onboarding e cria o próprio espaço (sem herdar acesso a outra empresa).	P0	Implementado
RF-003	Perfis e permissões aplicados no banco, por operação (tabela de papéis aprovada na Fase 0).	P0	Implementado
RF-004	Permissões configuráveis por módulo (ver, criar, editar, excluir) por perfil.	P2	Parcial
RF-005	Cadastro da empresa e das filiais, salvo de uma vez (empresa, vínculo do administrador e regime tributário).	P0	Implementado
RF-006	Acesso por filial: cada usuário vê e opera só a filial a que pertence (exceto administrador, gestor e usuário sem filial).	P1	Implementado
RF-007	Filial extra com depósito e configuração fiscal própria criados juntos.	P1	Implementado
RF-008	Módulos opcionais (restaurante, assistência, locação, pet shop, clínica) liberados pelo ramo e pelo CNAE da empresa.	P1	Implementado
RF-009	Formulário público de contato com limite de envios e verificação anti-robô (CAPTCHA Cloudflare Turnstile).	P2	Implementado
RF-010	Tela de auditoria (administrador e gestor): quem alterou o quê, valor antes e depois, com filtros por tipo, usuário e período.	P1	Implementado
RF-011	Login por usuário dentro da empresa (3 a 30 caracteres, único por empresa), e-mail só como contato; só o administrador troca o usuário e redefine senha; o login do motorista e a troca de operador no caixa seguem a mesma regra.	P0	Implementado
RF-012	Negócio sem CNPJ escolhe os módulos que usa (tela própria e formulário da empresa); com CNPJ de 14 caracteres vale o CNAE. A equipe Ze Tech pode liberar módulos de forma explícita, sem alterar atividades fiscais, ramo ou permissões.	P1	Implementado
RF-013	Link próprio da empresa (e do assinante): abre o login com a marca da empresa, também antes de a empresa ser cadastrada; nomes reservados e formato validados; empresa e assinante não disputam o mesmo link.	P1	Implementado
RF-014	Menu e dashboard enxutos por ramo: restaurante e alimentação, empresa só de clínica e pet shop veem apenas o que usam; liberações explícitas prevalecem.	P1	Implementado

ID	Requisito	Prioridade	Situação
RF-015	Máscaras de telefone, WhatsApp, CPF, CNPJ e CEP nos campos de todo o sistema; o CNPJ aceita letras (alfanumérico).	P2	Implementado
RF-016	Redefinição da senha do administrador do assinante pela equipe Ze Tech, por função autenticada que confere o vínculo do assinante.	P1	Implementado

4.2 Cadastros

ID	Requisito	Prioridade	Situação
RF-020	Clientes pessoa física e jurídica, com dados fiscais, endereço, limite de crédito, saldo disponível, situação financeira, prazo e desconto máximo; opção de não receber mensagens.	P0	Implementado
RF-021	Histórico do cliente: orçamentos, pedidos, entregas, pagamentos e obras.	P1	Implementado
RF-022	Obras do cliente (situação, responsável, datas) vinculáveis a orçamentos, pedidos e entregas; histórico unificado da obra.	P0	Implementado
RF-023	Produtos: códigos, categorias e subcategorias configuráveis, marca, fornecedor, NCM, CFOP, CST/CSOSN, custo, preço, margem, mínimo e máximo, localização, medidas, fotos; produto pode ser marcado como serviço (sem estoque).	P0	Implementado
RF-024	Conversão de unidades de compra e venda (rolo/metro, caixa/m², palete/saco) e estoque representado corretamente.	P0	Implementado
RF-025	Consulta de dados do produto por código de barras (GTIN) e do cliente/empresa por CNPJ (numérico ou alfanumérico).	P2	Implementado
RF-026	Fornecedores, vendedores, profissionais indicadores, técnicos, motoristas e veículos.	P1	Implementado
RF-027	Importação em massa por planilha (CSV) de produtos, clientes e saldos de estoque, com pré-visualização, validação por linha, entra tudo ou nada, relatório de erros e histórico.	P1	Implementado
RF-028	Importação direta de arquivo .xlsx, de fornecedores, obras e preços, e checklist guiado de implantação.	P2	Planejado
RF-029	CNPJ alfanumérico (Receita Federal, 2026): máscara, validação do dígito verificador, empresa com CNPJ, importação de clientes (inclusive no banco), consulta pública e busca; cadastro rápido de cliente na frente de caixa.	P0	Implementado

4.3 Estoque e depósitos

ID	Requisito	Prioridade	Situação
RF-030	Entrada, saída, ajuste, inventário e transferência entre depósitos e filiais, com histórico (produto, quantidade, usuário, data, documento, motivo).	P0	Implementado
RF-031	Estoque físico, reservado e disponível, por depósito.	P0	Implementado

ID	Requisito	Prioridade	Situação
RF-032	Reserva e liberação de reserva ligadas ao pedido.	P0	Implementado
RF-033	Lotes, tonalidade e calibre por depósito, com histórico permanente e **validade do lote** (também para vacinas e medicamentos); lote escolhido no item do pedido e visível na separação.	P1	Implementado
RF-034	Baixa automática do saldo do lote na saída do pedido e preenchimento do lote na importação do XML.	P2	Planejado
RF-035	Motivo obrigatório em ajustes de inventário e transferência.	P2	Planejado
RF-036	Sugestão de reposição revisável por fornecedor (vendas, reservado, já pedido, mínimo/máximo, prazo e embalagem).	P1	Implementado
RF-037	Cálculo de quantidade (m² de piso, sacos de cimento) e lista de materiais por obra.	P3	Planejado
RF-038	Venda a granel: abrir saco (baixa o saco e dá entrada dos kg no granel pelo custo proporcional) e vender por kg com casas decimais.	P1	Implementado

4.4 Comercial: orçamento, pedido e entrega

ID	Requisito	Prioridade	Situação
RF-040	Orçamento rápido no balcão (busca de cliente e produto, desconto, frete, validade) com impressão e PDF pelo navegador; status de rascunho a expirado.	P0	Implementado
RF-041	Conversão de orçamento aprovado em pedido sem redigitar, com reserva automática quando configurado.	P0	Implementado
RF-042	Pedido com situações de aguardando pagamento a concluído e linha do tempo completa.	P0	Implementado
RF-043	Separação e conferência (com leitura de código de barras), pronto para entrega.	P0	Implementado
RF-044	Retirada e entrega parcial: comprado, entregue, reservado e pendente por item; trava de saldo e chave contra reenvio.	P0	Implementado
RF-045	Ocorrências (falta, sobra, avaria, substituição), agendamento e reagendamento com motivo.	P1	Implementado
RF-046	Romaneio impresso por entrega, com assinaturas.	P1	Implementado
RF-047	Planejamento de entrega e rota; mapa da frota.	P1	Implementado
RF-048	App do motorista no celular (inicia a rota; sucesso ou insucesso da própria entrega).	P1	Parcial
RF-049	Fila offline da logística no celular.	P2	Planejado
RF-050	Comissão de vendedores gerada pelo fluxo do pedido entregue, com regras por vendedor.	P1	Implementado
RF-051	Devoluções com retorno de estoque e financeiro.	P1	Implementado
RF-052	Compartilhar orçamento pelo WhatsApp.	P3	Planejado

4.5 Balcão: PDV, frente de caixa e caixa

ID	Requisito	Prioridade	Situação
RF-060	Frente de caixa em tela cheia, operada pelo teclado, com sugestão de produtos por IA a partir de texto livre.	P0	Implementado
RF-061	Caixa por operador: abertura, sangria, suprimento, fechamento com contagem, troca de operador e senha do gestor para cancelar, descontar acima do limite e sangrar.	P0	Implementado
RF-062	Venda de balcão que continua sem internet, guardada no aparelho e enviada ao reconectar de forma idempotente (não duplica a venda, a saída de estoque nem a entrada no caixa).	P0	Implementado
RF-063	Aviso ao operador quando uma venda guardada já estava registrada (resposta perdida).	P1	Implementado
RF-064	Operação recusada pelo banco fica guardada com o erro e nunca é descartada sozinha.	P0	Implementado
RF-065	Maquininha em modo simulado para teste (aprovação e recusa) com a mesma trilha da maquininha real.	P2	Implementado
RF-066	Integração real com a maquininha (TEF) de uma credenciadora.	P1	Planejado
RF-067	Relatório de fechamento por operador.	P1	Implementado
RF-068	Conferência sem internet (retrato de estoque e caixa) e lotes sem internet.	P2	Implementado

4.6 Compras

ID	Requisito	Prioridade	Situação
RF-070	Compras com situações, recebimento parcial e total da compra por gatilho.	P0	Implementado
RF-071	Cotações com fornecedores e escolha da cotação vencedora.	P1	Implementado
RF-072	Entrada por XML da NF-e e por PDF digital (DANFE e DACTE com vários documentos): lotes na mesma transação da compra; importação que não trava (limite de 45 s com cancelar); detalhes da nota já importada em tela de leitura.	P0	Implementado
RF-073	Nota duplicada recusada pela chave, ou por número + série + fornecedor, com aviso de "já importada" ou "em processo de importação" e atalho para a compra existente.	P0	Implementado
RF-074	Teste real fim a fim: cotação com fornecedor → XML → entrada no estoque após venda.	P2	Planejado
RF-075	Entrada de notas com CNPJ e chave de acesso alfanuméricos (XML, PDF, CT-e) e conferência de fornecedor e transportadora por letras e números.	P0	Em revisão #91

4.7 Financeiro

ID	Requisito	Prioridade	Situação
RF-080	Contas a receber (receber pagamento e baixar) e a pagar, com vencidos e extrato a receber.	P0	Implementado
RF-081	Crédito de clientes, fluxo de caixa, contas bancárias e movimentação bancária.	P1	Implementado
RF-082	Dashboard: faturamento do dia e do mês, ticket médio, margem estimada, contas, estoque baixo, entregas e separações pendentes, com filtros; versões próprias para restaurante, clínica e pet shop (atendimentos, agenda, receita por serviço).	P1	Implementado
RF-083	Importação de extrato bancário OFX ligada à conciliação (concilia o que bate e deixa o resto em pendências); API bancária (Open Finance) e vínculo manual com lançamento existente.	P1	Parcial
RF-084	Pix com cobrança automática (QR dinâmico) e baixa automática por webhook.	P0	Bloqueado
RF-085	Boleto registrado com baixa automática.	P1	Bloqueado
RF-086	Tela de pendências de pagamento: eventos de provedores que falharam, foram ignorados ou ficaram sem resposta.	P1	Implementado

4.8 Fiscal

ID	Requisito	Prioridade	Situação
RF-090	NF-e modelo 55 a partir do pedido, com cálculo de impostos pela filial emitente (interna ou interestadual) e transmissão pelo emissor ACBr; consulta, cancelamento, XML e PDF.	P0	Implementado
RF-091	Nota do balcão emitida também por vendedor e caixa; cancelar nota só administrador e gestor.	P1	Implementado
RF-092	NFS-e da locação e do serviço (configuração real de inscrição municipal, código de serviço e ISS pendente).	P1	Parcial
RF-093	NFC-e (modelo 65): configuração de CSC, série e numeração próprias; criação da nota a partir da venda, com CPF opcional e lista do que falta; botão na frente de caixa.	P0	Parcial
RF-094	Transmissão da NFC-e à Sefaz pela ACBr, com contingência e nova tentativa.	P0	Bloqueado
RF-095	Tela de pendências fiscais: notas rejeitadas, em contingência, sem retorno e NFC-e em rascunho.	P1	Implementado
RF-096	Painel fiscal por loja (entradas, saídas, saldo e impostos por período).	P1	Implementado
RF-097	SPED Fiscal e Contribuições e exportação de arquivos para a contabilidade.	P2	Planejado
RF-098	CT-e e MDF-e para clientes com frota ou transporte de terceiros.	P3	Planejado

ID	Requisito	Prioridade	Situação
RF-099	Emissão de NF-e/NFC-e com CNPJ alfanumérico (NT 2026.004): emitente, destinatário, responsável técnico, conta do emissor e leitura de chaves de 44 posições com letras.	P0	Em revisão #91
RF-0A0	Reforma Tributária (NT 2025.002-RTC), fase 1: tabelas oficiais de CST e cClassTrib, classificação IBS/CBS no produto, cálculo do item e dos totais e grupos IBSCBS/IBSCBSTot na NF-e do regime normal (CST 000, 011, 200, 400 e 410).	P0	Em revisão #92
RF-0A1	Reforma Tributária: demais CSTs (diferimento, suspensão, alíquota fixa, monofasia, crédito presumido, ZFM/ALC), NFC-e, devolução com DFeReferenciado, notas de crédito e débito, eventos, DANFE e crédito na compra.	P1	Planejado
RF-0A2	Reforma Tributária para Simples Nacional e MEI (a partir de 04/01/2027): depende de nota técnica futura.	P1	Bloqueado

4.9 Restaurante e lanchonete

ID	Requisito	Prioridade	Situação
RF-100	Cardápio com categorias, itens, grupos de opções (obrigatório, máximo) e acréscimos; mesas e comandas.	P0	Implementado
RF-101	Salão: abrir comanda, lançar item com opções, enviar à cozinha, trocar de mesa, cancelar item e comanda com regras por perfil.	P0	Implementado
RF-102	Cozinha em tempo real, com filtro cozinha/bar e alerta de atraso.	P0	Implementado
RF-103	Fechamento de conta: serviço opcional, couvert só para casa com show ao vivo, desconto da gestão, divisão, vários pagamentos, caixa; baixa parcial da mesa por itens ou por valor; conta impressa.	P0	Implementado
RF-104	Ficha técnica: insumos por prato e opção, custo, lucro e CMV; baixa de estoque ao enviar à cozinha.	P1	Implementado
RF-105	Delivery próprio com zonas e taxas, painel por etapa e impressão; endereço preenchido pelo telefone do cliente (pedidos anteriores e cadastro), zona e taxa escolhidas pelo bairro.	P1	Implementado
RF-106	Salão e delivery funcionam sem internet e sincronizam ao voltar.	P0	Implementado
RF-107	Integração iFood.	P2	Bloqueado
RF-108	Impressão térmica, balcão e garçom em tablet; estorno de baixa parcial; conversão g↔kg; relatório de perdas.	P2	Planejado
RF-109	Busca de endereço por CEP no delivery.	P3	Planejado

4.10 Assistência técnica e locação

ID	Requisito	Prioridade	Situação
RF-110	Ordens de serviço com peças e mão de obra, técnicos, horas trabalhadas e relatório por loja em PDF; peças baixam o estoque ao aprovar e voltam ao cancelar.	P1	Implementado

ID	Requisito	Prioridade	Situação
RF-111	Locação de equipamentos: cadastro, estoque próprio, contratos e balcão de locação (vários equipamentos, período, pagamento à vista ou parcelado); locação devolvida ou cancelada permanece na lista.	P1	Implementado
RF-112	Nota de serviço da locação (NFS-e) com campos de ISS.	P1	Parcial
RF-113	Vistoria na devolução, com cobrança do dano pela caução e da diferença em contas a receber; equipamento com dano vai para manutenção.	P1	Implementado
RF-114	Plano de manutenção por equipamento, pelos dias de locação, com aviso e bloqueio ao vencer; manutenção preventiva recomeça a contagem.	P1	Implementado
RF-115	Cobrança da locação na devolução em contas a receber (pelo valor final, inclusive dias a mais).	P1	Implementado

4.11 Pet shop

Documentos de escopo: `docs/pet-shop-fase-1.md` a `docs/pet-shop-fase-4.md`. O módulo é liberado por CNAE (7500, 4789004, 9609208), pelo ramo "Pet shop e veterinária" ou pela escolha manual de quem não tem CNPJ. Só cães e gatos (decisão do dono).

ID	Requisito	Prioridade	Situação
RF-130	Pets e tutores: cadastro do pet (espécie, raça, porte, pelagem, peso, nascimento, castração, alergias) ligado ao tutor; o tutor pode ser cadastrado no próprio cadastro do pet, sem passar pelo cadastro de cliente, com aviso de telefone parecido e proteção contra duplicidade.	P0	Implementado
RF-131	Serviços do pet shop (banho, tosa, estética, consulta, vacina, exame) e preço por porte, raça e pelagem; o preço mais específico vence; simulação "quanto custa para este pet".	P0	Implementado
RF-132	Profissionais (banhista, tosador, groomer, veterinário) com comissão; acesso próprio (usuário e senha) criado junto com o cadastro.	P1	Implementado
RF-133	Agenda de banho e tosa só pela recepção, sem dois atendimentos ao mesmo tempo para o profissional, com preço e duração congelados; situações agendado, confirmado, em atendimento, pronto; cancelar, faltar e remarcar com motivo.	P0	Implementado
RF-134	Cobrança pelo caixa ("Retirar e cobrar"), com NFS-e em rascunho, comissão do profissional aprovada e paga em tela própria e relatório "Serviços por profissional"; venda cancelada devolve o atendimento a "pronto".	P0	Implementado
RF-135	Contatos com o tutor: aniversário do pet e retorno de banho, com a mensagem de WhatsApp pronta e o registro de quem já foi chamado.	P1	Implementado
RF-136	Pacotes de banho vendidos adiantado (30, 60 ou 90 dias), com saldo por pet, uso na retirada e aviso do penúltimo banho.	P1	Implementado
RF-137	Agenda própria do profissional ("Minha agenda"): só os atendimentos dele, sem preço, documento nem telefone do tutor; avança só o andamento do que é dele.	P1	Implementado

ID	Requisito	Prioridade	Situação
RF-138	Menu e dashboard do pet shop e da clínica (atendimentos, agenda, receita por serviço), sem cartões de loja, fiscal e vencimento que não se aplicam.	P1	Implementado
RF-139	Fidelidade (pontos, cashback, indicação), campanhas segmentadas e pós-venda automático.	P3	Planejado
RF-13A	Assinatura de banho e serviços (cobrança recorrente, uso ilimitado ou por pacote, pausa e cancelamento) e compra programada de ração.	P2	Planejado
RF-13B	Hotel, creche e táxi dog (diárias, vaga, checklist de entrada e saída, rota).	P3	Planejado

4.12 Clínica veterinária

ID	Requisito	Prioridade	Situação
RF-140	Perfil Veterinário com CRMV e UF no cadastro profissional; módulo "clínica" liberado por CNAE 7500 ou ramo; conta ligada a um cadastro de veterinário ativo.	P0	Implementado
RF-141	Consulta e prontuário: queixa, anamnese, sinais vitais, exame físico, diagnóstico, conduta e retorno; atendimento fechado é imutável, correção é adendo identificado; só o veterinário lê e escreve; cada abertura de ficha fica na auditoria de acessos.	P0	Implementado
RF-142	Iniciar atendimento sem consulta marcada (paciente que chegou direto) e cadastro do paciente pelo veterinário.	P1	Implementado
RF-143	Vacinas e vermífugos: catálogo (série de doses, intervalos, reforço, idade mínima, produto), aplicação com lote e baixa de estoque, próxima dose com atalhos de 21 dias, 30 dias e 1 ano, vacina aplicada em outro local e cartão de vacinação para imprimir.	P0	Implementado
RF-144	Reforços: lista de pets com vacina ou vermífugo a tomar ou atrasado, com WhatsApp e "já falei"; mostra só o nome do item e a data.	P1	Implementado
RF-145	Exames: modelos editáveis (hemograma, bioquímica e urina) com campos, unidades, campo calculado e faixa por espécie; resultados preenchidos só com número, valor fora da faixa destacado, exame fechado imutável com adendo, cancelamento com motivo, evolução e laudo imprimível; exame avulso trazido de fora.	P0	Implementado
RF-146	Anexos do atendimento e do exame (imagem, laudo em arquivo, exame laboratorial) em armazenamento privado, com link que dura 2 minutos e registro de quem abriu; anexo cancelado com motivo continua no registro.	P1	Implementado
RF-147	Trabalho sem internet no consultório e em visitas: cofre criptografado no notebook com a agenda, tutores e pacientes; cadastro rápido, atendimento, vacina, exame e anexos guardados e enviados ao reconectar, de forma idempotente, com recusa visível.	P0	Implementado
RF-148	Cobrança clínica (consulta, vacina e exame no caixa).	P1	Bloqueado

ID	Requisito	Prioridade	Situação
RF-149	Receituário e documentos: receita simples, atestado, termo de consentimento (anestesia, cirurgia, eutanásia, internação) e solicitação de exames, emitidos pelo veterinário, numerados por empresa e ano, impressos em A4 com CRMV; imutáveis, com cancelamento e motivo; modelos próprios da clínica; recusa receita de controle especial.	P0	Em revisão #94
RF-14A	Mensagens ao tutor: confirmar agendamento, pet pronto e exame pronto (sem resultado na mensagem), além de aniversário, retorno e reforço de vacina, com WhatsApp de 1 clique; modelos de mensagem por empresa; tutor pode pedir para não receber (LGPD).	P1	Em revisão #93
RF-14B	Envio automático de mensagens pela API oficial do WhatsApp (conta Business, modelos aprovados), usando a mesma fila e os mesmos modelos.	P1	Planejado
RF-14C	Assinatura digital (ICP-Brasil) e receita de controle especial.	P2	Planejado
RF-14D	Portal do tutor por link seguro: carteirinha de vacina, próximos reforços, resultados liberados e pedido de agendamento.	P1	Planejado
RF-14E	Internação e cirurgia (leitos, prescrição e checklist de medicação, evolução, alta, diária).	P2	Planejado
RF-14F	Telemedicina (exige relação presencial registrada, vedada em urgência), curva de peso e escore corporal, plano de saúde pet.	P3	Planejado

4.13 Gestão SaaS (equipe Ze Tech)

ID	Requisito	Prioridade	Situação
RF-150	Clientes da Ze Tech com planos, histórico de cobranças, filiais e situação; contas a pagar da Ze Tech.	P1	Implementado
RF-151	Notas emitidas por cliente, assistência por cliente, custo por técnico e tempo real das lojas.	P2	Implementado
RF-152	Criação de cliente (empresa e administrador) pela equipe, desfeita por inteiro se uma etapa falhar; campo do link de acesso da loja no cadastro do assinante.	P1	Implementado
RF-153	Liberação explícita de módulos por empresa pela equipe Ze Tech.	P1	Implementado
RF-154	Cobrança com Pix/boleto automáticos e baixa (hoje o link e a linha digitável são informados à mão).	P1	Bloqueado
RF-155	API pública com chaves por empresa, webhooks de saída, WhatsApp automático e integração com e-commerce/marketplaces.	P2	Planejado

5. Fluxos principais

5.1 Venda de obra com entrega parcial

1. O vendedor monta o orçamento (cliente, obra, itens, desconto, frete) e o gera em PDF.
2. O cliente aprova; o orçamento vira pedido sem redigitar e o estoque é reservado.
3. O gestor aprova; o estoquista separa e confere lendo os códigos de barras.
4. A logística planeja entregas; cada entrega leva parte dos itens. O sistema controla o saldo por item e trava saídas acima do saldo.
5. O motorista inicia a rota e registra sucesso ou insucesso; ocorrências (falta, avaria) ficam registradas.
6. O financeiro gera as contas a receber; a nota fiscal é emitida; a comissão nasce quando o pedido é entregue.

5.2 Venda de balcão sem internet

1. O operador abre o caixa e vende pela frente de caixa; cada venda leva uma chave única.
2. Sem conexão, a venda fica guardada no aparelho; o recibo é impresso normalmente.
3. Ao reconectar, a fila é enviada. Se a venda já tinha chegado (resposta perdida), o sistema avisa e não vende de novo.
4. Se o banco recusar, a venda fica na lista com o erro; o operador decide tentar de novo ou descartar (com confirmação).
5. Com a venda registrada, o operador pode emitir a NFC-e (CPF opcional). A nota fica pronta ou lista o que falta resolver.

5.3 Restaurante: da comanda ao caixa

1. O garçom abre a comanda na mesa, lança itens com opções e envia à cozinha.
2. A cozinha acompanha a fila em tempo real; o estoque dos insumos baixa ao enviar.
3. Na conta, o garçom (ou o caixa) aplica serviço e couvert; a gestão autoriza desconto; quem sai paga a própria parte (baixa parcial) e a comanda segue aberta.
4. O fechamento lança os pagamentos no caixa.

5.4 Pet shop: do agendamento à retirada

1. A recepção cadastra o tutor e o pet (ou só o pet, com o tutor novo) e agenda o serviço com o profissional; o sistema impede sobreposição e congela preço e duração.
2. Na véspera, a lista "Confirmar agendamento" traz quem chamar, com a mensagem pronta; o clique abre o WhatsApp e registra o aviso.
3. O profissional vê só a própria agenda e avança o atendimento (em atendimento, pronto). Com o pet pronto, a recepção avisa o tutor.
4. Na retirada, "Retirar e cobrar" abre o caixa com os serviços; a comissão do profissional e a NFS-e em rascunho nascem na cobrança. Banho de pacote sai do saldo do pacote.
5. Depois, as listas de retorno de banho e aniversário trazem quem chamar de novo.

5.5 Clínica: consulta, vacina, exame e documentos

1. O veterinário abre o atendimento pela agenda ou inicia um atendimento sem consulta marcada; cada abertura de ficha fica na auditoria de acessos.

2. Registra queixa, exame e conduta; aplica vacina escolhendo o lote (baixa o estoque e calcula o reforço); abre exame pelo modelo, preenche só números e fecha; anexa imagem ou laudo.
3. Emite documentos (receita, atestado, termo, solicitação de exames), que saem numerados e imutáveis, em A4, com o CRMV.
4. Fecha o atendimento: ele fica imutável e correção vira adendo; a consulta vai para "pronta" e a recepção cobra.
5. A recepção vê a lista de reforços e de exames prontos, sem texto do prontuário, e chama o tutor.
6. Sem internet (visita a uma propriedade rural): o veterinário baixa a cópia da agenda antes de sair, trabalha com os dados criptografados no notebook e tudo é enviado ao reconectar, sem duplicar.

5.6 Nota fiscal do balcão (NFC-e) e Reforma Tributária

1. Venda registrada → NFC-e criada (número reservado só quando está tudo certo).
2. Transmissão à Sefaz pela ACBr; resposta autorizada, rejeitada ou em contingência (transmissão ainda bloqueada).
3. Rejeitadas e sem retorno aparecem na tela de pendências fiscais para tratamento no mesmo dia.
4. Na NF-e do regime normal, cada item leva a classificação IBS/CBS do produto (padrão: tributação integral) e a nota leva os totais de IBS e CBS (em revisão, #92). Simples e MEI só entram em 2027.

6. Requisitos não funcionais

Área	Requisito
Segurança e isolamento	Nenhum usuário vê ou altera dados de outra empresa; perfis valem no banco, não só na tela; perfis restritos (garçom, cozinha, profissional, veterinário) isolados das demais telas; nenhuma tabela ou função nova sem a proteção (o CI reprova).
Dado clínico	Só o veterinário lê e escreve prontuário, exames, anexos e documentos, sempre por funções; documento e atendimento fechado são imutáveis; cada leitura fica na auditoria de acessos (sem texto clínico); anexos em armazenamento privado, com link de 2 minutos.
Integridade do dinheiro	Operações de caixa, estoque e nota são atômicas; reenvio nunca duplica; operação recusada nunca é descartada sozinha.
Disponibilidade no balcão e no consultório	Frente de caixa, salão, delivery e conferência abrem e operam sem internet; a clínica trabalha sem internet com os dados criptografados no aparelho; telas voltam a abrir com os dados em cache.
Auditoria	Alterações em financeiro, fiscal, empresa, filiais, papéis, preços, descontos e estoque ficam registradas com autor, antes e depois; segredos (tokens) aparecem mascarados.
Desempenho	Telas de operação (caixa, salão, separação, agenda) respondem de forma imediata em aparelhos comuns; listas grandes paginadas; índices nas consultas de auditoria e pendências. Metas numéricas a definir com medição real.
Usabilidade	Interface em português, responsiva, com atalhos de teclado no balcão, máscaras nos campos e textos de erro compreensíveis para o operador.
Privacidade (LGPD)	Dados pessoais tratados por finalidade; tutor pode pedir para não receber mensagens e some de todas as listas; mensagem de exame não leva resultado; verificação anti-robô sem guardar o IP em claro; acesso por perfil.
Qualidade	Cada alteração passa por CI com testes de segurança do banco, testes unitários, tipos, build e lint; revisão automática de código.
Conformidade fiscal	Regras de NF-e, NFC-e e NFS-e dependem de UF e município; validar com um contador antes de produção. O CNPJ alfanumérico e os tributos IBS/CBS seguem as notas técnicas 2026.004 e 2025.002-RTC.
Conformidade veterinária	Documentos com CRMV e UF da emissão; receita de controle especial recusada até haver assinatura qualificada (Resolução CFMV 1.465/2022 e normas da Anvisa); textos dos termos são modelos que a clínica deve revisar com a assessoria jurídica.

7. Premissas, restrições e fora de escopo

Premissas

- O sistema é entregue como aplicação web instalável (PWA), usada em computador, tablet e celular.
- O desenvolvimento é conectado ao Lovable: migrations e código sincronizam com o editor; o histórico publicado não é reescrito.
- A emissão fiscal usa um emissor terceiro (ACBr API) e certificado digital A1 por empresa.
- O módulo de pet shop e clínica atende cães e gatos; animais de grande porte e propriedade rural (cadastro de rebanho) não estão no escopo.

Restrições

- Pix, boleto e TEF exigem escolha de provedor/credenciadora pelo dono do produto (conta, taxas e contrato).
- iFood exige credencial de parceiro.
- A transmissão da NFC-e depende de confirmar o suporte na documentação da ACBr e de homologação com cliente piloto.
- O envio automático de WhatsApp exige a API oficial (conta Business, número por clínica e modelos aprovados pela Meta).
- A cobrança clínica depende da resposta do contador sobre o tratamento fiscal da vacina.
- O grupo IBS/CBS no emissor (ACBr) precisa ser validado em homologação antes de uso em produção.

Fora de escopo (por ora)

- Folha de pagamento e RH.
- Contabilidade completa (o produto exporta arquivos para o contador; não o substitui).
- Marketplace próprio de produtos.
- Receita de controle especial e assinatura digital de documentos (planejados em fase própria).

8. Roadmap por fases

Fase	Objetivo	Entregas principais	Situação
0 — Estabilização	Reduzir risco antes de expandir	Mapa dos fluxos; papéis no banco; fiscal protegido; comissão e venda sem duplicar; referências entre empresas; gravações em etapas viram transação; auditoria ampliada e tela; acesso por filial; CAPTCHA; salvar empresa numa transação.	**Implementado** Concluída
1 — Entrada de dados	Reduzir o custo de colocar cliente novo	Importação por planilha CSV de produtos, clientes e saldos, com pré-visualização, validação por linha, relatório de erros e importação transacional. Falta: arquivo .xlsx direto e checklist guiado.	**Implementado** Núcleo entregue
2 — Recebimento e fiscal no balcão	Vender no balcão sem digitar nada à mão	NFC-e (base, configuração, botão e pendências prontos; transmissão pendente); Pix com QR dinâmico e baixa por webhook; boleto registrado.	**Parcial**
3 — TEF e conciliação	Cartão sem digitação e extrato que fecha	Importação de extrato OFX (pronta); TEF integrado a uma credenciadora; Open Finance.	**Parcial**
4 — Contabilidade	Entregar ao contador sem retrabalho	SPED Fiscal e Contribuições; exportações; configuração real do ISS da NFS-e.	**Planejado**
5 — Integrações	Abrir o produto	API pública com chaves por empresa; webhooks de saída; WhatsApp automático; e-commerce/marketplace por um canal; iFood.	**Planejado**
6 — Operação avançada	Diferenciais	Cálculo de quantidade e lista de materiais por obra; logística offline no celular; painéis com origem do valor; relatórios com filtros salvos; CT-e/MDF-e.	**Planejado**
P1–P4 — Pet shop e clínica	Atender pet shop e clínica veterinária de ponta a ponta	Loja e agenda de banho e tosa; pacotes, granel, contatos e agenda do profissional; prontuário, vacinas e reforços; exames, anexos e trabalho sem internet. Falta: cobrança clínica (aguarda o contador).	**Implementado** Cobrança clínica bloqueada
P5 — Relacionamento com o tutor	Reduzir faltas e aumentar o retorno	Mensagens ao tutor com modelos e opção de não receber (em revisão, #93); documentos da clínica (em revisão, #94); depois API oficial do WhatsApp e portal do tutor.	**Em revisão**
P6 — Recorrência e hospital	Receita recorrente e clínica de maior porte	Assinatura de banho e serviços; compra programada de ração; internação e cirurgia; assinatura digital e receita de controle especial; hotel e creche; fidelidade.	**Planejado**
F1 — CNPJ alfanumérico	Aceitar o novo CNPJ em todo o fiscal	Empresa, cadastro, importação e consulta (entregue); emissão, XML, PDF, CT-e e conferência de fornecedor (em revisão, #91).	**Em revisão**

Fase	Objetivo	Entregas principais	Situação
F2 — Reforma Tributária	Emitir NF-e com IBS/CBS	Fase 1 no regime normal: tabelas, classificação do produto, cálculo e grupos da NF-e (em revisão, #92). Próximas: simulação e pedidos, NFC-e e devolução, compras (crédito), DANFE, CSTs restantes, notas de crédito e débito e eventos, Simples/MEI em 2027.	Em revisão

> **Dívida técnica acompanhada:** testes automatizados do front além dos já existentes; lockfile reproduzível na CI; quebrar telas muito grandes em componentes; avisos de lint; medir o custo de verificação de papel nas políticas do banco com dados reais; tipos gerados pelo Lovable que sobrescrevem ajustes manuais.

9. Riscos, dependências e decisões em aberto

Riscos

Risco	Impacto	Mitigação
Fiscal em produção (rejeições, regras por UF, CNPJ alfanumérico, IBS/CBS)	Alto	Homologação com cliente piloto; tela de pendências; validação com contador; formato do emissor testado em homologação antes de produção.
Migrations ainda não aplicadas e testadas no banco real (20261112 a 20261116 aguardam os PRs em revisão)	Alto	Aplicar em ambiente de teste e conferir cada perfil (filial, auditoria, NF-e, caixa, contato, veterinário) antes de abrir; seguir a ordem dos arquivos.
Tipos gerados pelo Lovable sobrescrevem ajustes manuais	Médio	Reconferir tipos após cada sincronização; o CI acusa.
Dependência de terceiros (ACBr, provedor de Pix, credenciadora, WhatsApp)	Alto	Camada de integração isolada; webhooks idempotentes com assinatura.
Dado clínico sensível (LGPD) e perda de aparelho com dados offline	Alto	Acesso só do veterinário, auditoria de leitura, cofre criptografado no notebook, mensagens sem conteúdo clínico, opção de não receber mensagens.
Textos jurídicos dos termos (eutanásia, anestesia) usados sem revisão	Médio	Modelos marcados para revisão jurídica; a clínica guarda os próprios.
Falta de teste de campo do salão, do app do motorista e do trabalho sem internet da clínica	Médio	Piloto com loja e clínica reais; roteiro de testes por perfil.
Concentração de telas grandes	Baixo	Quebrar em componentes quando tocadas.

Decisões em aberto (do dono do produto)

#	Decisão	Desbloqueia
1	Provedor de Pix e boleto (banco ou gateway).	RF-084, RF-085, RF-154
2	Credenciadora da maquininha (Stone, Cielo, Rede ou outra).	RF-066
3	Liberar o acesso à documentação da API de NFC-e da ACBr (ou colar as páginas).	RF-094
4	Escopo fiscal da contabilidade (SPED por estado atendido).	RF-097
5	Credencial de parceiro do iFood.	RF-107
6	Cadastrar as chaves do Turnstile (CAPTCHA) e aplicar as migrations da rodada.	Operação segura do contato
7	Resposta do contador sobre o tratamento fiscal da vacina.	RF-148 (cobrança clínica)
8	WhatsApp: abrir conta Business por clínica e aprovar os modelos de mensagem na Meta (ou escolher um provedor).	RF-14B
9	Provedor de assinatura digital e regra atual da Anvisa/CFMV para receita de controle especial.	RF-14C

#	Decisão	Desbloqueia
10	Confirmar com o fornecedor do emissor (ACBr) o formato do grupo IBS/CBS e testar em homologação.	RF-0A0 em produção
11	Revisão jurídica dos modelos de termo de consentimento.	Uso dos modelos iniciais
12	Priorizar o próximo passo da Reforma Tributária (simulação e pedidos, NFC-e, compras) e a orientação para Simples/MEI em 2027.	RF-0A1, RF-0A2

10. Glossário

Termo	Significado
Tenant / empresa	Cliente do SaaS; tudo que ele cria fica isolado dos demais.
Filial	Loja da rede; tem depósitos, caixa e configuração fiscal próprios.
RLS	Segurança por linha no banco: define quais linhas cada usuário enxerga.
RPC	Função do banco chamada pela aplicação para executar uma operação inteira de uma vez.
Idempotente	Repetir a mesma operação não gera efeito duplicado.
NF-e / NFC-e / NFS-e	Notas fiscais eletrônicas de produto (modelo 55), de consumidor (modelo 65) e de serviço.
CNPJ alfanumérico	Novo formato do CNPJ (Receita Federal, 2026): 14 caracteres, letras ou números nas 12 primeiras posições e 2 dígitos verificadores numéricos.
IBS / CBS / IS	Tributos da Reforma Tributária do consumo: Imposto sobre Bens e Serviços (estados e municípios), Contribuição sobre Bens e Serviços (União) e Imposto Seletivo.
CST / cClassTrib	Código de situação tributária e código de classificação tributária do IBS/CBS, de tabelas oficiais do Informe Técnico da NF-e.
CSC	Código de segurança do contribuinte, exigido para a NFC-e.
Contingência	Emissão alternativa quando a Sefaz está fora do ar; a nota é enviada depois.
CST/CSOSN, NCM, CFOP	Códigos fiscais do imposto, do produto e da natureza da operação.
TEF	Integração entre o sistema e a maquininha de cartão.
CMV	Custo da mercadoria vendida (no restaurante, o custo dos insumos do prato).
Romaneio	Documento impresso da entrega, com itens, quantidades e assinaturas.
PWA	Aplicação web que pode ser instalada no aparelho e abrir sem internet.
Tutor	Dono do animal; no sistema é um cliente comum ligado a um ou mais pets.
CRMV	Registro do médico veterinário no Conselho Regional (número e UF); aparece em todo documento clínico.
Prontuário	Registro clínico do atendimento (queixa, exame, diagnóstico, conduta); só o veterinário lê e escreve.
Adendo	Correção ou complemento de um atendimento ou exame já fechado; o original não muda.
Cofre	Armazenamento criptografado no navegador do veterinário para trabalhar sem internet.
Reforço	Dose de vacina ou vermífugo que se repete depois da série inicial (por exemplo, anual).